

Nombre: _____

1. (a) Demostrar que si $\text{mcd}(a, b) = 1$ entonces $\text{mcd}(a \cdot c, b \cdot c) = c$

(b) Demostrar que si $a \equiv b \pmod{n}$ entonces $a \cdot \lambda \equiv b \cdot \lambda \pmod{n}$

(c) Calcular el número de coprimos menores que 3567. **Nota: 3567 es múltiplo de 29**
2. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:
$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_3, x_1 + x_2, -x_3)$$

Calcular el núcleo y la imagen
3. Resolver las siguientes ecuaciones diofánticas:

(a) $3x + 7y = 1$
(b) $24x - 7y = 1$
4. Sea $H = \{A \in M_{2 \times 2} | \text{tr}(A) = 0\}$.
(a) Respondiendo de forma justificada, determine si H es un subespacio vectorial

(b) Tomamos un subconjunto $H_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$. Determina si es una base.

(c) Definimos una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que:
$$f(2, 1) = (0, 1, 2, 0)$$
$$f(0, 2) = (0, 2, 0, 0)$$

Determinar la imagen y el núcleo de f . ¿Es inyectiva? Justifica la respuesta.

(d) Calcular $f(4, 5)$

5. Calcular el camino de menor distancia del siguiente grafo utilizando el algoritmo de Prim.

